计算机组成原理

0逻辑电路基础

数字电路基础知识概述

可参考书籍

①《数字集成电路教程》　龙忠琪，科学出版社
②《数字逻辑》　毛法尧 等　华中科技大学出版社
③《数字电子技术基础》　阎石 高等教育出版社
④《脉冲与数字电路》　绪茉 曾发祚　电子科技大学出版社
⑤《脉冲与数字电路》　万栋义 高等教育出版社

一、 数字信号与模拟信号

1、数字信号和模拟信号

模拟量:可以在一定范围内取任意实数值的物理量，如:温度、压力、距离和时间等。
数字量:在时间上和数量上都是离散的物理量，如:自动生产线上的零件记录量，台阶的阶数
表示模拟量的电信号叫做模拟信号；表示数字量的电信号叫做数字信号。

电子电路中的信号

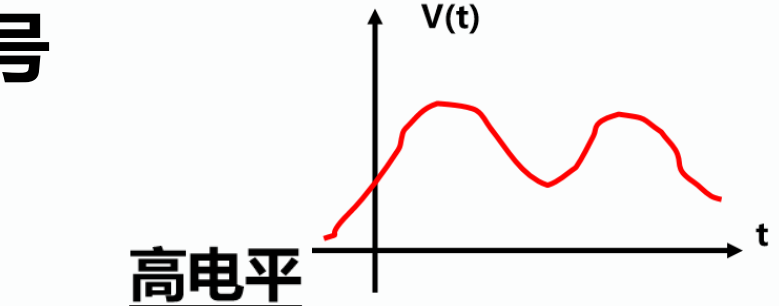
模拟信号 幅度随时间连续变化的信号

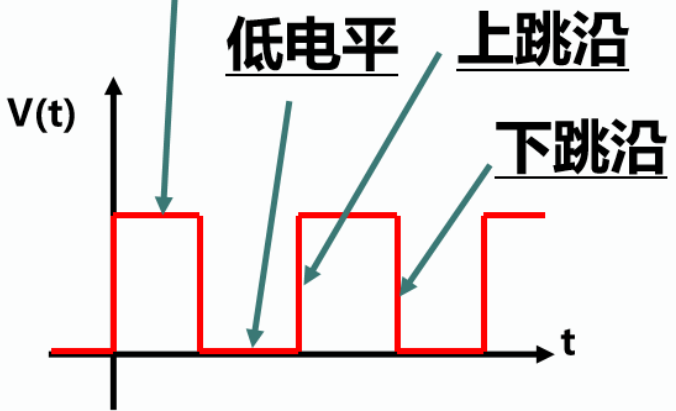
例：正弦波信号、锯齿波信号

温度、流量、压力信号等。

数字信号 幅度不随时间连续变化,而是跳跃变化

例如开关信号、计数信号等





2、二值函数，两种状态

数字信号的两种对立状态（两个离散值）在分析时用逻辑0和逻辑1表示。

在数字电路中，用电子器件的开关特性实现，用逻辑电平来表示。

0、1不表示数量的大小，只表示两种对立的逻辑状态。

逻辑电平不是物理量，而是物理量的相对表示。

如：电压 +5V.....高电平（H）.....1

0V.....低电平（L）.....0 正逻辑

电压 0V..... 低电平（L）.....1

+5V.....高电平（H）.....0 负逻辑

3.数字波形：逻辑电平对时间的图形表示。

脉冲波形（两个离散值的波形）：电压（流）值对时间的图形表示。

描述：

a.周期T或频率f=1/T（对周期性的数字波形）前后两次出现的时间间隔，也叫脉冲重复频率（PRR）。

b.脉冲宽度t_W：脉冲作用的时间。

c.占空比q= t_W /T

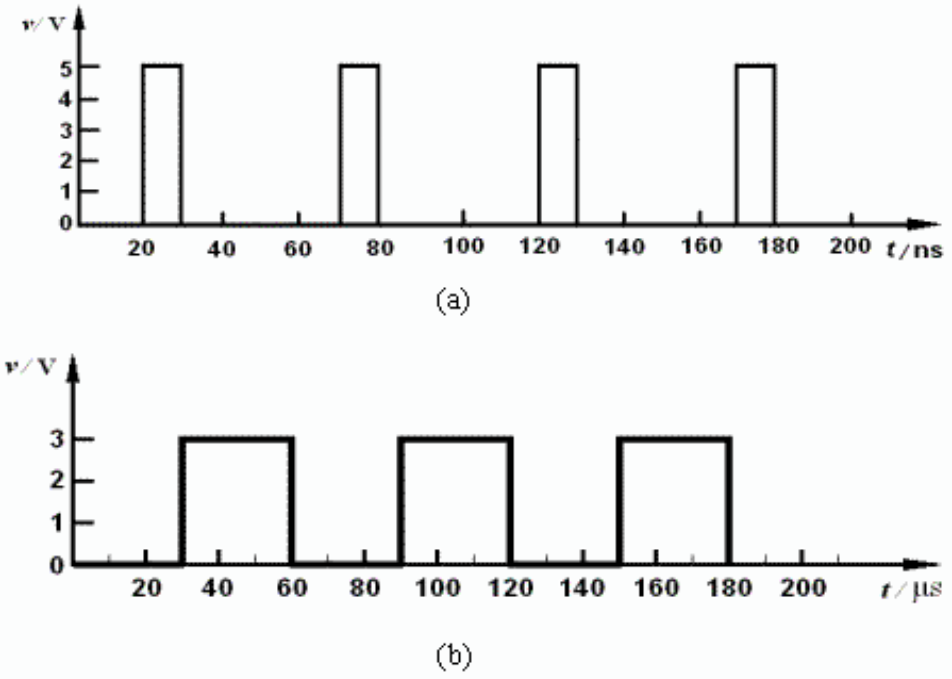


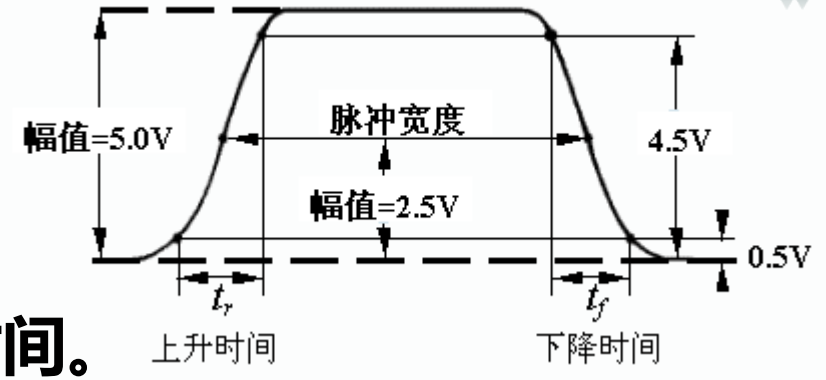
图 1.1.5 周期性数字波形

(a) 幅值 5V，t_W=10ns，T=50ns，q=20%，f=PRR=20MHz

(b) 幅值 5V，t_W=30ns，T=60ns，q=50%，f=PRR=16.67MHz

d.上升时间t_r：脉冲幅值从10%到90%所需时间。

下降时间 t_f：脉冲幅值从90%到10%所需时间。



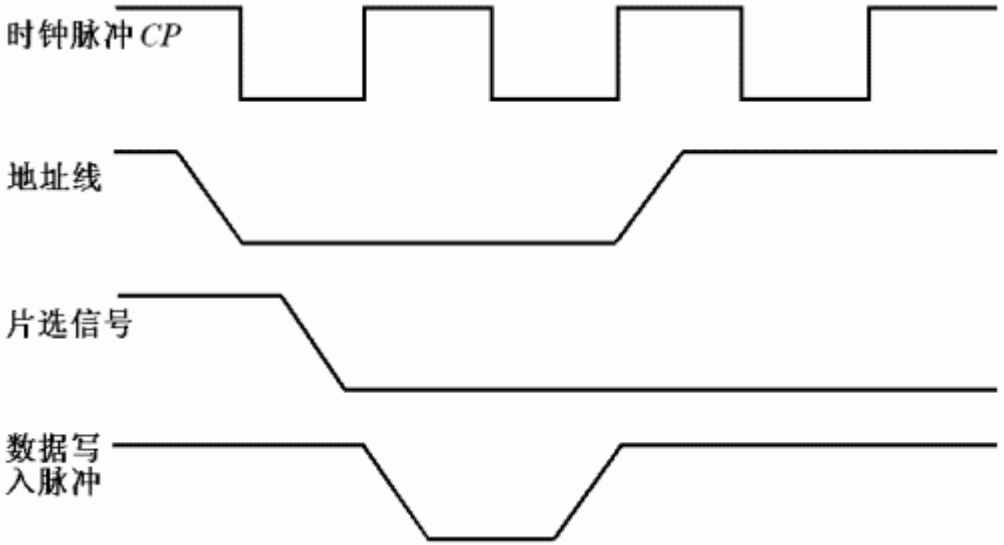
实际脉冲宽度： 脉冲幅值的50%时间点所跨越的时间。

理想波形： $t_r=0$， $t_f=0$

e.位时间：数据传输时，每一位（0或1）所占用的时间。

数据率或比特率：每秒传输数据的位数。

f.时序图：有时间关联的多重数字波形图。



4.模拟量和数字量可以相互转换

A/D转换和D/A转换

二、模拟电路与数字电路

模拟电路：处理模拟信号的电路。

例：交、直流放大器、滤波器等。

分析方法：图解法、微变等效电路法

数字电路：处理数字信号的电路。

采用二进制，研究输入、输出间的逻辑关系。

1、工作任务不同：

模拟电路研究的是输出与输入信号之间的大小、相位、失真等方面的关系；数字电路主要研究的是输出与输入间的逻辑关系（因果关系）。

2、三极管的工作状态不同：

模拟电路中的三极管工作在线性放大区，是一个放大元件；数字电路中的三极管工作在饱和或截止状态,起开关作用。

因此，基本单元电路、分析方法及研究的范围均不同。

模拟电路研究的问题

基本电路元件:

- 晶体三极管
- 场效应管
- 集成运算放大器

基本模拟电路:

- 信号放大及运算 (信号放大、功率放大)
- 信号处理（采样保持、电压比较、有源滤波）
- 信号发生（正弦波发生器、三角波发生器、...）

数字电路研究的问题

基本电路元件

- 逻辑门电路
- 触发器

基本数字电路

- 组合逻辑电路
- 时序逻辑电路（寄存器、计数器、脉冲发生器、脉冲整形电路）
- A/D转换器、D/A转换器

特点:

1.研究对象：输入-输出间的逻辑关系。
2.采用二进制0、1，3.分析工具：逻辑代数
4.表达方式：真值表、逻辑表达式、时序图等。

三、数字系统的特点（优势）

1. 稳定性高，可靠性好：对噪声不敏感，抗干扰能力强，保密性好，信息的保存与传输更加简便可靠。
2. 易于设计：能够可靠地区分0和1两种状态就可以正常工作，电路的精度要求不高。因此，数字电路的分析与设计相对较容易。
3. 表征数学量精度高、范围大：可以通过增加信息表示的位数来改善范围和精度。
4. 可编程性：大多采用可编程逻辑器件。采用硬件描述语言（VHDL）在计算机上完成电路设计的编译、仿真及综合，并写入芯片，给用户研发产品带来了极大的方便和灵活性。
5. 快速, 低功耗：单管的开关速度可以做到小于10^{-11} s。整体器件中，信号从检测输入到输出的传输时间小于2×10^{-9} s。百万门以上超大规模集成芯片的功耗，可以达到毫瓦级 。
6. 批量生产，低成本：结构简单、容易制造、通用性强，适合于电路集成，成本低廉

数字系统不能完全替代模拟信号

四、数字系统的研究角度

系统层

寄存器传输层

门电路结构层

开关器件层

材料物理层

后续课程：如计算机组成原理、通信原理、数字信号处理等

五、数字设计的基本方法

基本设计思路：

1. 基于门电路和基本触发器的设计

2. 基于中规模逻辑器件的设计

具体实现方法：

1、选用现有的数字器件，设计印制线路板实现所需要的系统功能。

2、选用可编程器件，通过软件编程、仿真和综合，在芯片内部实现其功能 。

思考题：
生活中数电和模电的使用？

数字信号：计算机、数码相机、手机、洗衣机、体重秤等
模拟信号：音频设备、温度计、电视和显示器、传感器和测量仪器